UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

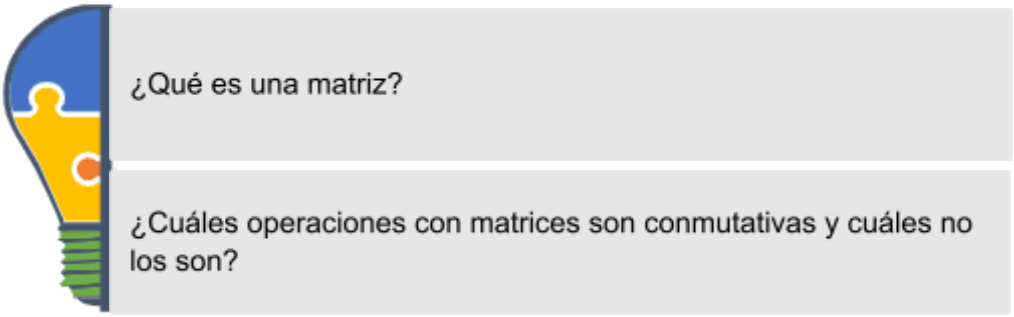
Reporte solución de problemas matemáticos: Álgebra de matrices

Álgebra Lineal

Reporte solución de problemas matemáticos. Álgebra de matrices

Descripción: Los estudiantes en grupo desarrollarán una actividad sobre las matrices y sus propiedades con el objetivo de utilizar registros de representación como matrices. Esta actividad le permitirá desarrollar los resultados de aprendizaje a partir de la revisión del material propuesto, la integración y el intercambio de conocimientos entre los participantes y el tutor.

Ver: Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras para desarrollar la actividad:



Juzgar: Consulte los siguientes recursos y con base en una lectura minuciosa, realice lo que se indica a continuación**.**

- Gutiérrez, E. y Ochoa, S. (2015). Matrices y relaciones fundamentales. En ***Álgebra lineal y sus aplicaciones*** (pp. 2-30). Grupo Editorial Patria.
- Hernández, M. (2018). Álgebra lineal: ejercicios de práctica (pp. 27-48). Grupo Editorial Patria.

Tome apuntes o subraye los conceptos más importantes con el fin de elaborar sus aportes. Además, realice una investigación adicional en fuentes de información verídicas y confiables que le permitan complementar la información.

Actuar: A partir de la información revisada y las orientaciones con el tutor desarrolle el paso a paso planteado en cada uno de los siguientes ítems. Se recomienda tomar en cuenta los criterios que se enlistan más adelante:

1. Responder las siguientes preguntas orientadoras mediante la construcción de un mapa conceptual que resuma toda la información:

- ¿Qué es una matriz?
- ¿Qué tipos de matrices conoces?
- ¿Cómo se define el producto de matrices?
- ¿Por qué un sistema de ecuaciones lineales se puede resolver usando matrices?

2. Encuentre la solución a cada uno de los siguientes ejercicios:

a. Tres ebanistas: José, Pedro y Arturo trabajan a destajo para una compañía de muebles. Por cada juego de alcoba en caoba les pagan $500; si es de cedro les pagan $400 y si es de pino tratado les pagan $100. A continuación, están las matrices A y B que representas sus producciones en enero y febrero. La matriz X es la matriz pago/unidad.

$$\begin{array}{c} \\ José \\ Pedro \\ Arturo \end{array} \overset{\text{Producción enero}}{\overset{A}{\begin{bmatrix} Caoba & Cedro & Pino \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}}} \overset{\text{Producción febrero}}{\overset{B}{\begin{bmatrix} Caoba & Cedro & Pino \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}}} \overset{\text{Salario/ Unidad}}{\overset{X}{\begin{array}{cc} Caoba & 500 \\ Cedro & 400 \\ Pino & 100 \end{array}}}$$

Calcule las siguientes matrices y explique que representan sus resultados.

- A\X
- B\X
- A + X
- (A + B)\X

b. Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 7 \\ 2 & 6 & -2 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} -9 & 5 & -8 \\ 3 & -7 & 1 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Calcule:

- A^{2} + B^{2}
- 3A + BA
- A^{2} – 5B
- A + A^{2} + B + B^{2}

c. Una compañía vende dos tipos de juguetes: de acción y educativos. La matriz A representa las ventas (en miles de dólares) de la compañía de juguetes en el año 2003, en tres ciudades, y la matriz B representa las ventas en las mismas ciudades en el año 2005.

$$A = \begin{array}{c} Acción \\ Educativos \end{array} \begin{bmatrix} 400 & 350 & 150 \\ 450 & 280 & 850 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{array}{c} Acción \\ Educativos \end{array} \begin{bmatrix} 380 & 330 & 220 \\ 460 & 320 & 750 \end{bmatrix}$$

La compañía compra a un competidor y en el año 2006 dobla las ventas que tuvo en el año 2005. ¿Cuál es el cambio en ventas entre el año 2003 y el 2006?

d. Una compañía fabrica tres clases de productos A, B y C. Los gastos de producción se dividen en las siguientes tres categorías de costo: costo de materiales, mano de obra y otros gastos. La tabla I presenta un estimado del costo de producir un solo artículo de cada clase. La tabla II presenta un estimado de la cantidad de artículos de cada clase que se podrían producir en cada estación del año. La compañía desea presentar en su reunión de accionistas, una tabla sencilla que muestre los costos totales por estación, para cada una de las tres categorías de costo.

TABLA I – ***Costos de producción por artículo***

	A	B	C
Costo de materiales	0.20	0.40	0.25
Mano de obra	0.40	0.50	0.35
Otros gastos	0.20	0.30	0.25

TABLAII – ***Cantidad de artículos producidos por estación***

	Verano	Otoño	Invierno	Primavera
A	5000	5500	5500	5000
B	3000	3600	3400	3200
C	6800	7200	7000	7000

Construya la matriz de costos totales que se debe presentar en la reunión de accionistas.

3. Verifique cada uno de los ejercicios planteados en el paso 2 usando el software *GeoGebra*, el cual puedes encontrar en la siguiente referencia:

GeoGebra.org. (s.f.). *GeoGebra Clásico - GeoGebra*. GeoGebra.

4. Escoja uno de los ejercicios planteados en el punto 2 y elabore un video explicativo de máximo cinco (5) minutos, en el cual exponga el paso a paso del desarrollo del ejercicio y su respectiva verificación en *GeoGebra.* El enlace de grabación debe anexarlo al documento final de la actividad.

5. Consolide un documento en formato PDF, el mapa conceptual, la solución de los ejercicios planteados en el paso 2 con sus respectivas verificaciones y el video explicativo. Tenga en cuenta que el documento debe contar con los siguientes ítems:
   - Portada.
   - Introducción.
   - Desarrollo de la actividad (Mapa conceptual, ejercicios resueltos verificados en GeoGebra y enlace de grabación del vídeo explicativo)
   - Conclusiones.
   - Referencias Bibliográficas (Normas APA última versión)

Devolución creativa-metacognición: Mediante la participación en este foro, usted realizó un reconocimiento de los vectores en los espacios bidimensional y tridimensional, identificó las diferentes maneras en que se pueden representar y realizó algunas operaciones que le permitieron comprender e interpretar geométricamente el significado de éstas y sus aplicaciones.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad	Individual
Desarrollo de la actividad	Desarrollo de la actividad: 7 horas Consulta de materiales: 3 horas
Recursos	Recursos básicos: • Gutiérrez, E. y Ochoa, S. (2015). Matrices y relaciones fundamentales. En ***Álgebra lineal y sus aplicaciones*** (pp. 2-30). Grupo Editorial Patria. • Hernández, M. (2018). ***Álgebra lineal: ejercicios de práctica*** (pp. 277-48). Grupo Editorial Patria. Recurso complementario: • Grossman, I. (2008)***. Álgebra lineal*** (pp. 47-79). McGraw-Hill Interamericana / ProQuest Ebook Central.

Rol del tutor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del reporte solución de problemas matemáticos, orientando el proceso de análisis y la formulación de criterios para la comparación y argumentación. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Guarde el documento en el formato correspondiente .docx., si su elección fue una herramienta digital, obtengan el enlace proporcionado por la herramienta que utilizaron y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera:
- primerapellido_primernombre_tipodeactividad. Por ejemplo: romero_luis_blog.
- Dé clic en **Agregar entrega** para subir el trabajo a la plataforma.
- Arrastre y suelte el documento en **Archivos enviados**.
- Dé clic en el botón **Guardar cambios** para finalizar la entrega. De lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.

Rúbrica. Resolución de problemas matemáticos

Criterios		No presento (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
v	Ortografía, gramática, cohesión y coherencia	No participa en la actividad	Se observan ocho o más errores gramaticales y de ortografía. El taller es confuso, ya que sus ideas no se relacionan adecuadamente.	Se observan de cinco a siete errores gramaticales y de ortografía. El taller es ambiguo y sus ideas no se expresan de forma fluida ni articulada.	Se observan de uno a cuatro errores gramaticales y de ortografía. El taller es claro y coherente, sus ideas se expresan de forma fluida y articulada, aunque con mínimas imprecisiones. Evidencia dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía. El taller es claro y coherente y sus ideas se expresan de forma fluida y articulada.	
	Puntaje	**0,0**	**0.63**	**0.70**	**0.90**	**1**	
Fondo	Aplicación de conceptos	No participa en la actividad	No se aplican los conceptos necesarios para desarrollar el taller, por lo tanto, no se evidencian comprensión ni apropiación de la temática. No evidencia dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	Se aplican los conceptos con bastantes imprecisiones y de forma incompleta, evidenciando escasa comprensión y apropiación de la temática. Evidencia poco dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	Se aplican los conceptos con algunas imprecisiones, evidenciando comprensión y apropiación de la temática. Evidencia algo de dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas.	Se aplican los conceptos de forma precisa, evidenciando comprensión y apropiación de la temática. Evidencia dominio del tema al momento de modelar y dar solución a las situaciones problema planteadas	
	Puntaje	**0,0**	**0.63**	**1.10**	**1.50**	**2**	
	Referencias bibliográficas	No participa en la actividad	No se colocan citas ni referencias en todo el documento.	No se utiliza el formato de citas y referencias APA.	El formato para el tipo de citas y referencias APA tiene algunos errores.	El formato para el tipo de citas APA y número de referencias corresponden con los criterios solicitados.	
	Puntaje	**0,0**	**0.64**	**1.10**	**1.50**	**2**	

Calificación total	